LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Olá. Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação há dois anos. Durante a minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Alicates mecânicos 10

Características gerais 10

Alicates universais 12

Alicates de corte 14

Alicates de bico 15

Alicates de pressão 17

Alicates de eixo móvel 19

Saca-polias ou extratores 22

Saca-polias 22

Outros tipos de extratores 30

Verificadores e calibradores 33

Réguas de controle 33

Esquadros de precisão 36

Calibradores de raios, de ângulos e de roscas 37

Calibradores de folgas 40

Compasso 42

Alargadores – martelos – multiplicadores de torque – morsa e arco de serra 45

Martelos 45

Marreta 50

Multiplicadores de torque 51

Torquímetro 53

Arco de serra 54

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que ferramentais como alicates, saca-polias, verificadores e calibradores são dispositivos amplamente utilizados na mecânica para realizar diversas operações? Isso mesmo! Esses instrumentos são indispensáveis para executar uma série de atividades cotidianas, indo desde as mais simples até as mais complexas. É importante compreender as diferenças desses componentes, bem como as principais características desses instrumentos, a fim de escolher o tipo mais adequado para executar a tarefa. Dessa forma, determinar qual é a melhor permite evitar acidentes, bem como melhorar a qualidade do serviço prestado. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo e nesses instrumentos de trabalho.

OBJETIVOS

Olá! Seja muito bem-vindo à **Unidade 2 – Alicates, saca-polias, verificadores e calibradores**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Utilizar os diferentes tipos de alicate nos procedimentos de montagem e manutenção mecânica.
2. Aplicar saca-polias (ou extratores) nos procedimentos de montagem e manutenção mecânica.
3. Empregar verificadores e calibradores nos processos de manutenção mecânica.
4. Utilizar outros tipos de ferramentais de mecânica, como alargadores, martelos, multiplicadores de torque, morsa e arco de serra.

Alicates mecânicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os diferentes tipos de alicates, bem como suas principais características. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses componentes são amplamente utilizados para várias atividades, como corte e aperto de objetos, por exemplo. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Características gerais

Alicates consistem em ferramentas manuais amplamente empregadas em uma série de segmentos mercadológicos, sendo consideradas, em muitos casos, uma extensão das mãos do ser humano. Essas peças são articuladas e visam promover a multiplicação da força que é aplicada nas operações em que é utilizada. Tal definição foi atribuída pelo fato de ela promover a intensificação da força que é aplicada nos componentes que são escolhidos.

Os alicates consistem em ferramentas manuais constituídas de aço ao carbono, podendo ser forjados ou fundidos, constituídos por um pino de articulação e dois braços. Em uma das extremidades dos braços, existem garras, pontas e cortes que são devidamente temperados e revenidos (BEHAR, 2001). Vale frisar que os alicates são, geralmente, formados por três partes principais:

a. O cabo.

b. A articulação.

c. A cabeça.

Os cabos consistem em braços nos quais se aplica a força. Tal parte pode conter uma curvatura variada que oscila em função da conveniência atômica da utilização. Além disso, o tamanho dessa região varia de modo

cabeça. Ainda, podem conter revestimento ou ser nus. No primeiro caso, ao se inserir esses materiais, consegue-se obter diversas vantagens, como:

a. Otimizar o aspecto do acabamento superficial.

b. Promover o isolamento elétrico.

c. Conferir proteção mecânica.

d. Tornar o manuseio mais confortável.

e. Melhorar a aderência.

A articulação consiste em um vínculo mecânico que une as regiões articuladas da ferramenta. Além disso, atua como um apoio para transferir a força do cabo para a cabeça. Normalmente, é constituída por um pino no qual se tem o deslizamento, de modo circular, em relação às demais regiões. É possível ainda que se tenha articulações mais complexas, no entanto, isso varia em função da aplicação.

A cabeça é a região do alicate na qual se tem a incidência da força sobre o componente de trabalho. Nesse instrumento, existem adaptações mais significativas para as aplicações distintas em função do modo de incidência que se almeja. A cabeça conta com uma série de funções e, para garantir que as operações almejadas sejam executadas, adota-se lâminas e/ou mordedores. Destaca-se que a cabeça consiste na menor parte do braço de uma alavanca. Por esse motivo, sempre será mais curta em comparação aos cabos.

SAIBA MAIS:

Os alicates são ferramentas mecânicas versáteis que podem ser aplicadas para inúmeras aplicações, além disso, existem diversos modelos no mercado. Porém, esses instrumentos são extremamente úteis para auxiliar profissionais e amadores a realizar diversas operações cotidianas. Para saber um pouco mais sobre esses instrumentos, assista ao vídeo *O que é e como usar o alicate universal*, Clique aqui.

Diante disso, pode-se mencionar que os alicates são utilizados em uma série de operações, como a remoção, a colocação, o dobramento, o corte e o aperto de peças em operações de montagem, por exemplo. Por esse motivo, a ferramenta se tornou imprescindível em qualquer caixa de ferramentas. Existe uma ampla gama de modelos criados e que atendem a setores e trabalhos específicos, requerendo, assim, a compreensão dos tipos de alicates para que se consiga desenvolver tarefas de forma perfeita e visando alcançar resultados excelentes.

Vale reforçar que cada modelo conta com suas características e funções específicas. Desse modo, os modelos têm a capacidade de suprir qualquer tipo de necessidade, indo desde as mais simples até as mais complexas, como citado anteriormente. Diante disso, a seguir, serão apresentados os principais tipos de alicates utilizados.

Alicates universais

Os alicates universais são aqueles instrumentos mais populares e conhecidos dentre todos os modelos existentes no mercado. Vale mencionar que o nome universal não significa que esse componente pode ser empregado para a realização de qualquer tarefa, uma vez que seu manuseio incorreto tende a danificar esses instrumentos ou, então, culminar em acidentes mais graves.

O alicate universal é muito utilizado no ramo da mecânica, no entanto, pode ser empregado por profissionais que atuam em outras áreas, como a de serralheria, a de construção, a de elétrica, a de construção civil e por aqueles indivíduos que executam serviços domésticos. Tal componente é útil, por isso é indispensável na caixa de ferramentas de um mecânico, já que facilita o manuseio e o uso para uma ampla gama de finalidades. A Figura 1 mostra um alicate universal.

Figura 1 – Alicate universal

Fonte: Pixabay.

Grande parte dos conjuntos de ferramentas conta com um alicate universal de oito polegadas. Essa medida padrão permite realizar várias atividades de forma imediata em várias atividades, inclusive para o socorro de automóveis em estradas, por exemplo, quando inexistem outros tipos de ferramentas para executar as tarefas. Para que esse componente dure por um tempo maior, deve-se tomar alguns cuidados básicos, como:

a. Acondicionar a ferramenta em locais secos e distante de instrumentos de corte.

b. Não permitir que haja quedas.

c. Aplicar uma camada delgada de óleo a fim de se promover a lubrificação da região metálica. Isso evita a oxidação do componente, bem como deixa as articulações boas.

d. Evitar segurar peças perto de regiões em que se tem a soldagem, uma vez que a ferramenta pode aquecer de modo excessivo, estragando-a.

e. Evitar soltar parafusos, arrancar pregos e bater.

Vale reforçar que os alicates universais apresentam inúmeras aplicações, podendo ter diversos modelos, formas e tipos de cabos, com isolamentos distintos, variando em função das particularidades das operações que estão sendo executadas. Por meio desse multiplicador de força, consegue-se girar e cortar sem a aplicação de uma força elevada e

Alicates de corte

Os alicates de corte são utilizados para uma série de finalidades, que vão desde o aperto até o corte. Com isso, agregam funções do alicate de pressão e de bico. Existem dois modelos principais. Um deles é o de corte lateral, em que se tem um bico de corte. Ele é empregado para cortar arames mais grossos e fios, como mostra a Figura 2.

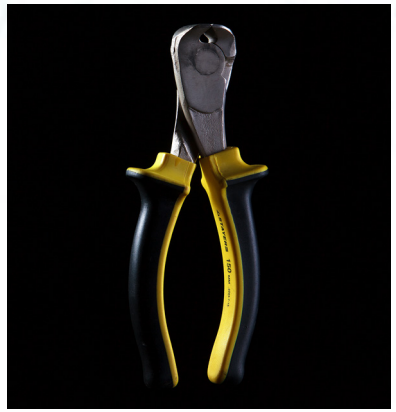
Figura 2 – Alicate de corte lateral

Fonte: Freepik.

Aponta-se que esses componentes podem ser empregados para apertar canos, torcer porcas, entre outras coisas. Pode-se mencionar que os alicates de corte lateral são denominados como sendo de corte diagonal. São amplamente utilizados por eletricistas em operações de instalações elétricas. Na mecânica, esse instrumento é adotado tanto na parte mecânica quanto na elétrica, sendo que, no primeiro caso, trabalha-se para manusear e cortar mangueiras, por exemplo.

Existe ainda o alicate de corte frontal, como mostra a Figura 3. Esse material normalmente é composto de aço contendo cromo e vanádio, o que tende a elevar a sua durabilidade. Essas ligas fazem com que se tenha uma resistência mais elevada em comparação àqueles fabricados somente com aço carbono.

Figura 3 – Alicate de corte frontal



Fonte: Freepik.

Portanto, os alicates de corte são extremamente úteis para os mecânicos, porém, como mencionado anteriormente, podem ser utilizados para a realização de pequenos reparos ou na construção civil. Assim, esse instrumento é muito versátil e agrega muito valor para quem o utiliza em suas tarefas.

Alicates de bico

Há uma série de modelos de alicates de bico, porém, pode-se mencionar que o mais empregado é o do tipo meia cana, utilizado para várias operações, tanto na mecânica quanto em outros setores. Esses instrumentos são adotados no setor de telefonia, de eletrônica e em artesanato. Quando se quer executar uma atividade em que se tem difícil acesso, deve-se fazer o uso desse dispositivo.

As características marcantes dessa ferramenta se ligam ao fato de apresentarem a ponta fina e terem um bico mais longo, fazendo com que se tenha um acesso mais preciso. Isso faz com que operações de apertar, amarrar ou puxar se tornem mais fáceis. Além disso, podem contar com formatos diferentes em função das particularidades almejadas. Diante desse cenário, a Figura 4 mostra um alicate de bico.

Figura 4 – Alicate de bico

Fonte: Pixabay.

Os alicates de bico são encontrados no mercado com uma infinidade de tipos de isolamento e de cabos. Existem vários fabricantes que os produzem, porém, pode-se mencionar que, em grande parte dos casos, as variações mais relevantes se ligam ao tipo do bico. Com isso:

a. Os alicates de bico redondo são muito utilizados para o artesanato, na telefonia e na eletrônica. Além disso, podem ter uma ponta constituída por bico alongado ou curto.

b. Os alicates de bico com meia-cana reta são empregados também na telefonia e na eletrônica, sendo comumente encontrados com ou sem as arestas de corte.

c. Os alicates de bico com cana curva são aqueles modelos empregados para realizar operações de corte, giro, dobramento e puxamento, principalmente de mangueiras, arames e fios. Esses instrumentos podem ou não ser desprovidos de arestas de corte.

d. Os alicates de bico chato também são utilizados na execução de operações de corte, giro, dobramento e puxamento, possibilitando trabalhar uma série de objetos, com formatos distintos, principalmente as mangueiras, os arames e os fios. A principal característica desse instrumento é o fato de que se tem bicos serrilhados em suas extremidades, nas quais se tem ou não

Assim, tem-se uma ferramenta mecânica versátil que foi concebida para suprir a demanda de determinadas operações especificas, especialmente para a execução de tarefas em espaços mais restritos. Por meio desse instrumento, consegue-se aplicar forças elevadas nos bicos, ainda que se executem movimentos mais leves, o que torna o seu manuseio mais fácil no cotidiano.

Alicates de pressão

Os alicates de pressão são instrumentos no quais se segura a peça sem que se pressione constantemente o cabo. Esse modelo é empregado para executar serviços mais brutos, como a prensagem de terminais elétricos, travar vazamentos, ajustar peças, cortar, auxiliar em serviços de soldas, extrair porcas e parafusos quebrados ou gastos, por exemplo. Isso evidencia que os alicates de pressão podem ser utilizados em uma série de ambientes de trabalho.

SAIBA MAIS:

A utilidade dos alicates transcende o apertar e pegar as coisas. Esse instrumento propiciar dobrar, cortar e multiplicar força durante o manuseio de materiais mais resistentes. Dentro dessa classe, um material muito versátil são os alicates de pressão, que contam com características próprias que os tornam indicados para várias aplicações. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Como usar alicates pressão?*, Clique aqui.

Os alicates de pressão podem ser encontrados em uma ampla diversidade de modelos, formatos e tamanhos dos mordentes. Vale apontar que um dos mais utilizados é o de dez polegadas, por apresentar uma boa relação custo *versus* benefício. Esses componentes contam com um formato do mordente que se combina facilmente com qualquer tipo de forma do componente a ser trabalhado. Os mordentes dessas ferramentas apresentam uma parte inferior semicurva, enquanto a superior é do tipo plana.

Ainda que tenham uma série de formatos, aplicações e tamanhos, pode-se apontar que os alicates de pressão funcionam de forma semelhante em todas as situações. Por meio de um mecanismo de ajuste do fuso, é possível ajustar a pressão da ferramenta de maneira manual e de acordo com o trabalho a ser executado, possibilitando, assim, prender a peça. Para promover a reversão do mecanismo do aperto e, consequentemente, soltar a peça, é necessário movimentar o gatilho de modo a se aliviar a pressão. A Figura 5 mostra um alicate de pressão com mais detalhes.

Figura 5 – Alicate de pressão

Fonte: Freepik.

Há uma série de formatos de alicates de pressão, como é o caso dos funileiros do tipo plataforma. Esses instrumentos são empregados para segurar duas chapas, sendo amplamente adotados em indústrias por soldadores e caldeireiros. Aponta-se que esses profissionais contam com uma série de alicates de pressão destinados a realizar essa operação, sendo que as diferenças entre eles se dão devido ao mordente, que pode ser de formato longo, curto, angular ou em "U".

Existem também os modelos produzidos para a realização de atividades especiais, como é o caso dos de pressão do tipo grampo e para promover a colagem dos quadros de madeiras, ambos comumente empregados em máquinas de furar. Ainda, existem os de tamanho reduzido e os do tipo sargento, que podem ser adotados para peças pequenas e em regiões mais apertadas.

O manuseio dos alicates de pressão requer alguns cuidados especiais, como não se deve realizar o aperto do fuso com outros instrumentos, pois isso pode danificá-lo. Deve-se evitar executar operações

pode culminar em danos a esse componente. A ferramenta não pode ser utilizada como martelo. Além disso, deve-se assegurar que seja mantida em locais limpos e isentos de umidade e poeira.

Alicates de eixo móvel

O alicate móvel ou alicate de bico de papagaio ou o alicate de bomba d'água é uma ferramenta que apresenta um cabo duplo assim como os demais tipos de alicate, porém, a principal diferença em comparação aos outros é relacionada ao bico. Esse instrumento de trabalho conta com uma ponta que é ajustável, permitindo que se tenha uma amplitude de abertura maior. A Figura 6 mostra um alicate de eixo móvel com mais detalhes.

Figura 6 – Alicate de eixo móvel

Fonte: Pixabay.

Essa ferramenta apresenta uma série de dentes menores nos mordentes, além de ter um formato curvado, parecendo muito com um bico de papagaio. As características supracitadas fazem com que tal instrumento seja fixado adequadamente nas superfícies mais duras, permitindo realizar uma série de operações como apertar, torcer, segurar e fixar canos e peças.

A existência da parte ajustável possibilita realizar a abertura do bico da ferramenta e proceder com o seu travamento, o que favorece a execução de trabalhos com peças dotadas de espessuras e diâmetros distintos. Tal alicate é amplamente utilizado em operações hidráulicas,

O alicate de eixo móvel é um componente extremamente útil para reparos ou instalação em encanamentos, uma vez que possibilita realizar a fixação e o travamento completo em peças que apresentam tamanhos variados, seja na indústria, seja em casa. Essa ferramenta é utilizada também no campo elétrico, principalmente quando contam com cabo emborrachado, que evita a condução de eletricidade, favorecendo a execução de tarefas em cabos e em partes elétricas. É preciso mencionar que esse dispositivo não faz cortes em cabos, requerendo o emprego de outro alicate quando isso for necessário.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os alicates são instrumentos responsáveis por intensificar a força que se aplica em uma peça ou em um componente que está sendo dobrado, cortado, apertado ou experimentando outras operações mecânicas. Essas ferramentas são constituídas por três regiões distintas, que são o cabo, a articulação e a cabeça, que contam com características distintas.

Existem diversos tipos de alicates, sendo os mais comuns o universal, o de corte, o de bico, o de pressão e o móvel. Os alicates universais são os mais utilizados e não podem faltar na caixa de ferramentas de um mecânico. Os alicates de corte são empregados em uma série de tarefas, que podem ir desde o aperto até o corte. Além disso, combinam as funções de um alicate de bico e um alicate de pressão. Os alicates de corte podem ainda se dividir em de corte frontal e de corte lateral.

Os alicates de bico são versáteis, tornando-os ideais para uma série de operações tanto na indústria mecânica quanto na de telefonia e na de elétrica. Utiliza-se esse instrumento para realizar um trabalho em locais com difícil acesso, pelo fato de ter um bico mais comprido. Podem ainda ser classificados em função do bico em: de bico redondo, meia-cana reta,

Os alicates de pressão consistem em um modelo no qual se consegue segurar a peça sem que seja necessário pressionar o cabo de modo constante. Com isso, é possível realizar uma série de operações, como prensagem, travamento, ajuste, entre outras. Por fim, o alicate móvel é uma ferramenta que se diferencia dos demais por causa do bico, que tende a contar com pequenos mordentes que facilitam a execução das operações. Além disso, a ponta é ajustável, favorecendo a obtenção de amplitudes mais elevadas.

Saca-polias ou extratores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os saca-polias, bem como suas principais características. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Essas ferramentas mecânicas são adotadas para a remoção de polias, rolamentos, entre outras peças de eixos, por exemplo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Saca-polias

Pode-se mencionar que, com o advento da Revolução Industrial e o avanço da tecnologia, apareceram novos veículos e máquinas dotadas de uma série de componentes diferentes. Visando acompanhar esse mercado em constante expansão, em que se requer a manutenção das peças móveis – como eixos, polias, buchas, entre outros –, foi preciso desenvolver novas ferramentas, como é o caso do saca-polias. Esses componentes facilitaram a realização de uma série de atividades, tornando-as mais ágeis, práticas e fáceis.

Por meio de um saca-polias, é possível remover polias, rolamentos, engrenagens, entre outros componentes, aplicando forças menores (ALMEIDA, 2018). Aponta-se que esse instrumento foi concebido para que os profissionais da área da mecânica removam essas peças quando se encontram encravadas, evitando, assim, a utilização de ferramentas pesadas, como marretas, martelos ou outros tipos de ferramentas que podem danificá-los.

Os saca-polias podem ser manuais, em que um profissional roda um fuso com o auxílio de ferramentas. Tal fuso exercerá uma força contra o eixo e facilitará a retirada do elemento de máquina. Além disso, podem ser hidráulicos. Nesse caso, o acionamento se dá por meio de um atuador hidráulico acoplado ao sistema.

Vale mencionar que o saca-polias é uma ferramenta versátil e relativamente simples, que melhora a vida dos mecânicos. Esse instrumento contribui para realizar as atividades de remoção das peças de modo preciso, especialmente quando se encontram presos a eixos, como mostra a Figura 7. Isso contribui para evitar os improvisos que podem resultar em danos aos componentes de máquinas, bem como acidentes graves, que colocam em risco a vida dos operadores.

Figura 7 – Engrenagem presa no eixo

Fonte: Freepik.

Os saca-polias são produzidos em uma infinidade de tamanhos e podem ser empregados em operações mais simples, em que se consegue retirar um alternador pequeno a até uma roda do avião. Essas ferramentas são constituídas por uma estrutura articulada, por garras e por um fuso. Nesses casos, como citado anteriormente, o fuso exercerá uma força que atuará contra a face do eixo no qual a polia se encontra montada, enquanto as garras atuarão puxando a polia no sentido contrário. Com isso, o efeito advindo da ação e da reação entre o fuso e a garra ocorrerá por meio da estrutura articulada responsável por promover a união de ambos os componentes.

Existem diversos modelos de extratores disponíveis no mercado, sendo que uns são mais baratos em comparação a outros. Para determinar qual é o melhor, deve-se levar em conta uma série de fatores do elemento de máquina a ser sacado, como:

a. O tipo de bucha.

b. O componente é externo ou interno (rolamentos).

c. O tipo de material.

d. Os pontos para contato.

e. A altura.

f. A profundidade.

Os extratores industriais podem contar com duas ou três garras. Outro ponto que merece destaque está relacionado ao fato de poderem ser acionados por um fuso roscado, por força mecânica, por pistão ou por força hidráulica. Saca-polias dotados de três garras, como mostra a Figura 8, são um dos tipos mais empregados para sacar as peças e podem ser produzidos tanto com garras externas quanto com garras internas.

Figura 8 – Saca-polia de três garras

Fonte: Gedore (2021).

A principal vantagem dos extratores de três garras se liga ao fato de que se consegue promover uma melhor distribuição de forças, ou seja, otimiza-se a reação da força da polia atuante no eixo. É possível encontrar uma série de extratores para acionamento mecânico, como:

a. Os que operam com um acionamento por meio de molas.

Nos extratores com acionamento por mola, consegue-se melhorar o posicionamento das garras, bem como otimizar o processo de extração. Já os com garras padrão contam com desenhos mais simples, no entanto, tendem a ser mais eficientes, permitindo sacar adequadamente elementos de máquinas médios e pequenos.

Os extratores de duas garras são semelhantes aos de três garras. Porém, apresentam como vantagem a facilidade de serem inseridos em locais mais apertados, especialmente onde o de três garras não entra. Existem diversos modelos, sendo os mais comuns os com garras reversíveis, que podem ser utilizados com garras externas e internas. Há ainda os adotados na extração de peças nas regiões mais apertadas, em que não entram por causa da espessura. Diante desse cenário, a Figura 9 mostra tal ferramenta dotada de duas garras com mais detalhes.

Figura 9 – Saca-polia de duas garras

Fonte: Freepik.

Diante disso, pode-se mencionar que a maior diferença entre o saca-polias de duas e de três garras se relaciona ao número de pontos de contato com o elemento de máquina a ser extraído. Vale mencionar que, durante a remoção de componentes do tipo não ferroso, é necessário adotar um com três garras, pois tende a propiciar um equilíbrio maior (devido à quantidade de pontos de contato), tornando a operação segura.

É preciso levar em conta alguns fatores no processo de escolha do melhor, especialmente as diferenças existentes entre esses dispositivos. Com isso, ao se adquirir esse instrumento de trabalho, é necessário avaliar

a. Em se tratando de peças que se encontram em regiões especiais e que contam com difícil acesso, é preciso fazer o uso de extratores internos.

b. A profundidade de trabalho útil do fuso no extrator.

c. A altura de trabalho das garras externas ou internas.

d. A abertura mínima das garras externas ou internas.

e. A abertura máxima das garras externas ou internas.

f. A capacidade de força da ferramenta, normalmente mensurada em toneladas.

g. O tipo de extração a ser realizada (externa ou interna).

h. A capacidade do instrumento comercializado, geralmente dado em polegadas.

Em implementos agrícolas, equipamentos industriais e máquinas pesadas que apresentam gradientes de temperatura elevados, pode-se fazer o uso de saca-polias hidráulicos, mostrado na Figura 10, para otimizar o serviço. A melhoria, nesse caso, liga-se à capacidade de multiplicação da força por meio do fuso hidráulico, o que melhora o processo de remoção de rolamentos, polias e engrenagens de grande porte.

Figura 10 – Saca-polia hidráulico de três garras

Fonte: Gedore (2021).

Diante disso, existem algumas considerações a serem feitas na escolha do melhor modelo de extrator. Para definir qual o melhor entre a ampla gama de opções presentes no mercado, o profissional deve pensar

a. A remoção de rolamentos e buchas internas deve se dar com o uso de extratores de rolamentos dotados de garras que apresentam o formato cunha interna.

b. Quando for preciso remover elementos de eixos, pode-se utilizar extratores de rolamento dotados de base externa. Com isso, evita-se a quebra.

c. Os saca-polias do tipo reversíveis devem ser empregados para a remoção de componentes externos e internos em que se tem a limitação de tamanho.

d. Os extratores dotados de duas e três garras com quatro, cinco, seis e oito polegadas são os mais comercializados. Geralmente, os mais comuns são os de uso externo, sendo utilizados para serviços médios. Deve-se considerar ainda que, nesses componentes, não há o fechamento completo das garras.

e. Os equipamentos mais frágeis, pequenos e os alternadores requerem o uso de saca-polias menores, com três garras, com três polegadas ou 75 milímetros.

f. Os maquinários pesados ou para fins industriais devem sempre fazer o uso de extratores de polia dotados de fuso hidráulico.

g. O extrator deslizante é o tipo de ferramenta mais completa. Isso se relacionado ao fato de apresentarem garras reversíveis e ajustáveis, o que tende a tornar o processo de extração mais fácil, especialmente as não centralizadas.

h. Os extratores articulados são comumente adotados em polias e engrenagens mais profundas. A razão disso se liga ao fato de que as suas garras podem ser facilmente ajustadas em função do tamanho dos componentes.

É importante ter em mente que não há extratores universais, requerendo, assim, que se leve em conta os fatores mencionados anteriormente para determinar qual é o melhor. Portanto, deve-se considerar essas particularidades, bem como a qualidade do produto

SAIBA MAIS:

Extratores são componentes amplamente utilizados na indústria mecânica, pois facilitam a vida dos operadores, especialmente no processo de remoção de componentes mecânicos, como polias, rolamentos e engrenagens, por exemplo. Essas ferramentas contam com inúmeras particularidades, que as tornam ideais para executar essas atividades. Para saber um pouco mais sobre tais instrumentos, assista ao vídeo *Saca polia e rolamento!*, Clique aqui.

Selecionar o melhor extrator é algo de suma relevância para que se possa remover adequadamente as engrenagens, as polias, as buchas e os rolamentos. Utilizar o saca-polias adequado permite evitar danos nos componentes das máquinas no que tange a danos em potencial que possam vir a ocorrer durante a remoção, além de assegurar a integridade física dos operadores (diminuição dos riscos de acidentes).

É importante mencionar que existem três tipos principais de extratores: os externos, os internos e os para mancais. Os externos são aqueles destinados a remover componentes mecânicos por meio da sua região externa, no que se refere a rolamentos, por exemplo, retira-se o componente por meio do anel externo. Vale apontar que, no que se refere ao ajuste do tipo interferente entre o anel do rolamento e o eixo, esse componente não poderá ser utilizado novamente. Os extratores internos, apresentados na Figura 11, são responsáveis por remover os componentes mecânicos por meio da região interna. Aponta-se que, em rolamentos, realiza-se a retirada por meio do anel interno empregando alguns acessórios sobressalentes, que são específicos, como o saca-rolamento, destinado a executar de modo exclusivo tal operação.

Os extratores de mancais são aqueles utilizados na remoção de elementos de máquinas existentes em rolamentos. Além disso, são amplamente empregados para a instalação dessas peças em eixos. Nesses casos, são adotados acessórios sobressalentes, responsáveis por realizar especificamente essa tarefa.

Figura 11 – Saca-polia interno

Fonte: Gedore (2021).

Aponta-se que os saca-polias mecânicos são os mais comuns, inclusive apresentando uma capacidade de carga mais baixa em comparação aos extratores hidráulicos. Em contrapartida, os primeiros têm como vantagens principais a facilidade de manutenção e o preço mais baixo. Depois de escolher qual é o melhor extrator, deve-se tomar alguns cuidados para assegurar que a ferramenta seja utilizada adequadamente:

a. Na extração dos elementos de máquinas, deve-se posicionar as garras o mais perto da parte central, a fim de garantir que as forças sejam aplicadas de forma uniforme para evitar forçar tais instrumentos.

b. Deve-se realizar um posicionamento com cuidado. Para tal, é importante verificar se há o alinhamento e a centralização do fuso roscado em relação ao eixo a ser trabalhado.

c. Antes de começar o processo de retirada, deve-se certificar que quaisquer elementos de fixação, como pinos, parafusos e chavetas, foram removidos.

Desse modo, remover componentes com os saca-polias é algo relativamente simples e, como qualquer outra operação, requer alguns cuidados especiais. Levando em consideração esses fatores, consegue-

SAIBA MAIS:

A remoção de rolamentos, polias, entre outros componentes de máquinas de eixos, por exemplo, é feita com o auxílio de dispositivos denominados extratores. Essas ferramentas são fáceis de se manusear e permitem a execução das operações de forma adequada. Para saber um pouco mais sobre como realizar essa atividade, assista ao vídeo *NTN - Extrator Mecânico Autocentrante Combinado de 2 ou 3 Garras*, Clique aqui.

Assim, os extratores são dispositivos amplamente utilizados pelos mecânicos para a remoção de componentes. Porém, pode-se mencionar que existem outros tipos de removedores, como é o caso dos que possibilitam retirar parafusos, por exemplo. Diante disso, a seguir, apresenta-se as principais particularidades desses dispositivos.

Outros tipos de extratores

Parafusos quebrados ou danificados são aqueles componentes que apresentaram sua cabeça ou fenda estragada devido a uma remoção constante ou ao mal uso. Tal evento impacta a fixação e resulta em um trabalho excessivo quando é necessário executar a sua remoção. Para sanar esse problema, emergem os extratores, um instrumento essencial para colocar em prática esse serviço de modo seguro e eficiente. Tem-se, nesse caso, uma broca dotada de rosca contrária e que travará os parafusos que girarão até que se tenha o afrouxamento completo. A Figura 12 mostra um conjunto de saca-parafusos.

Aponta-se que se pode utilizar os extratores de parafusos quando eles se rompem em uma parte logo abaixo da superfície na qual estão presos. Com isso, consegue-se retirar o resto desse componente. Desse modo, a utilização de um extrator tende a facilitar a remoção dos parafusos quebrados de modo rápido, prático e seguro.

Portanto, esses dispositivos são essenciais para facilitar a vida de um mecânico, sendo relativamente simples de manusear. Inicialmente,

utiliza-se uma punção. Depois disso, executa-se a furação com uma broca e se faz o uso da ferramenta com a ajuda da furadeira, que deve apresentar o diâmetro igual ao da broca.

Figura 12 – Saca-parafusos

Fonte: Amatools (2021).

Destaca-se que os extratores contam com rosca inversa. Isso faz com que se trave e remova o parafuso. Outro ponto que merece atenção é a necessidade de os mecânicos contarem com um jogo de extratores em suas caixas de ferramentas, uma vez que não se sabe quando uma emergência ocorrerá, bem como a bitola desse componente.

Aponta-se ainda que se consegue remover parafusos e porcas que se encontram com a cabaça danificada ou quebrada. Para isso, utiliza-se extratores, que podem contar com dois *designs* distintos: o hexagonal padrão e o lobular. No *design* lobular, leva-se os prendedores do tipo lateral e, com isso, não se insere pressão nos cantos para promover o giro. Desse modo, consegue-se assegurar a manutenção do formato verdadeiro dos prendedores, minimizando possíveis danos aos cantos. Outra vantagem desse modelo é a possibilidade de se limpar os cantos, local em que se encontra, em muitos casos, o acúmulo de tinta.

Os extratores dotados de *design* hexagonal padrão fazem o uso de cantos do prendedor para que possam guiar. Destaca-se que a inserção de pressão nessas regiões tende a inserir danos nesses locais, o que pode ser um problema em muitos casos. Assim, cada modelo de extrator é empregado para guiar um dado tipo de prendedor, no entanto, um extrator que apresenta o formato lobular contribui para assegurar a

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os saca-polias são ferramentas utilizadas para a remoção de vários tipos de elementos de máquinas que se encontram acoplados em eixos, como é o caso de rolamentos, engrenagens, entre outros, por exemplo. Por meio deles, emprega-se forças menores para executar a operação de extração de componentes encravados. Portanto, com esse instrumento, evita-se a adoção de ferramentas pesadas, como martelos e marretas.

Esses dispositivos podem ter duas ou três garras. A diferença principal entre ambos é que, no segundo, tem-se uma distribuição de forças mais uniforme. Além disso, podem ser manuais ou hidráulicos. No primeiro caso, utiliza-se a força manual e, no segundo, um acoplador hidráulico para extrair a peça. Cada um desses elementos conta com suas características e escolher o melhor é algo que requer a observância de uma série de questões atreladas ao tipo de material a ser sacado.

Existe também os saca-parafusos, utilizados para a remoção de parafusos quebrados ou danificados. Nesse caso, pode-se fazer o uso de brocas, que irão girar em sentido contrário ao de aperto, permitindo a retirada do componente após a execução de um furo prévio. Há, ainda, a remoção de porcas e parafusos com cabeças danificadas. Nesse caso, adota-se extratores com um *design* hexagonal e lobular.

Verificadores e calibradores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os diferentes tipos de verificadores e calibradores. Essas ferramentas são muito utilizadas para a realização de uma série de atividades mecânicas, como controlar folgas, raios, espessuras, diâmetros e roscas, por exemplo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Réguas de controle

As réguas de controle consistem em instrumentos empregados para a verificação de superfícies planas e podem ser fabricadas em granito, em ferro fundido ou em aço. Esses componentes contam com uma infinidade de tamanhos e formas e podem ser estratificados em dois grupos principais, que são:

a. As de face rasqueteada, retificada ou lapidada.

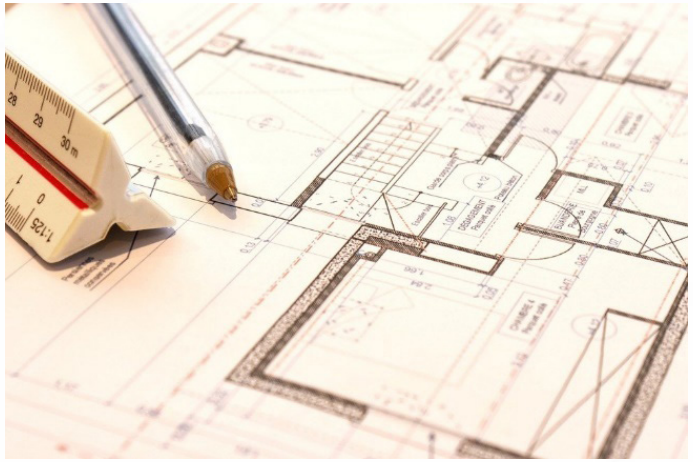
b. As de fios retificados.

As réguas biseladas, com fio retificado, são produzidas normalmente em aço carbono e apresentam um formato biselado/de faca. Sua superfície é retificada e temperada, contendo um fio que é ligeiramente arredondado. É possível utilizar esse instrumento para realizar a verificação das superfícies planas.

A análise de uma superfície, visando avaliar a sua planicidade, se dá ao se posicionar a régua, mais especificamente a parte que apresenta o fio retificado, em contato direto com a superfície de interesse. Deve-se colocar esse instrumento levemente na região a fim de compreender se há ou não a passagem de luz. É preciso executar essa operação inúmeras vezes e em posições diferentes para determinar se a peça está completamente plana.

Aponta-se que as réguas triangulares são tradicionalmente formadas por aço carbono em formato triangular, semelhante a um escalímetro, mostrado na Figura 13. Essa ferramenta apresenta canais côncavos em sua região central e ao longo de todo o comprimento das suas faces, que são retificadas, temperadas e com cantos arredondados. Tal instrumento é adotado para a verificação das superfícies planas, em que não é possível fazer o uso da biselada.

Figura 13 – Escalímetro



Fonte: Pixabay.

Há cerca de três tipos principais de réguas dotadas de face rasqueteada ou retificada. Cada uma conta com suas características próprias. Diante disso, pode-se mencionar que as comumente encontradas no mercado são as do tipo:

a. Paralela plana.

b. De superfície plana.

c. Triangular plana.

As réguas paralelas planas são feitas, comumente, de granito negro e amplamente empregadas para avaliar o quão retilíneo são os dispositivos e máquinas. Além disso, são adotadas para avaliar o alinhamento de componentes, sendo que contam com duas faces que se encontram

As réguas dotadas de superfície plana, por sua vez, são fabricadas em ferro fundido. Com isso, é possível utilizá-las em uma série de atividades, como a determinação das regiões mais altas das superfícies planas, que experimentarão o processo de rasqueteamento. Nesses casos, atua-se para minimizar a rugosidade superficial de uma superfície com o auxílio do rasquete.

As triangulares planas, normalmente confeccionadas em ferro fundido, são empregadas na verificação da planicidade de duas superfícies que se encontram em ângulo agudo, bem como do empenamento do bloco de um motor. É possível encontrar esses dispositivos com ângulo variando entre 45 e 60º.

SAIBA MAIS:

As réguas são instrumento úteis para auxiliar os mecânicos na realização de várias atividades mecânicas. Uma aplicação muito comum é para avaliar o empenamento de cabeçotes de motores a combustão interna. Para saber um pouco mais sobre esse assunto e como se executa esse procedimento, assista ao vídeo *Faceamento de bloco e cabeçote - Verificando Empeno*, Clique aqui.

Ao se fazer o uso de réguas, deve-se tomar alguns cuidados a fim de evitar erros no processo de verificação. Grande parte dessas medidas se liga diretamente às condições de uso e ao manuseio desses dispositivos. Portanto, deve-se:

a. Não utilizar lixas na régua.

b. Caso haja ferrugem superficial nos componentes constituídos de ferro fundido ou aço, deve-se realizar a limpeza com óleo e pedra-pomes.

c. Armazenar o instrumento em um estojo adequado.

d. Depois do uso, deve-se executar a limpeza e a lubrificação adequada. Destaca-se que não se deve lubrificar as réguas de granito.

e. A ferramenta não pode ser mantida em contato com outros tipos de instrumentos.

f. Deve-se evitar choques.

g. Não se pode atritar e pressionar a régua contra a região superficial.

h. Avaliar se as faces ou as arestas de controle se encontram em condições de uso perfeitas.

Para usar esses dispositivos, é necessário adotar uma substância na face que entrará em contato direto com a superfície. Para as peças de ferro fundido, pode-se fazer o uso de substâncias como zarcão, enquanto para peças de aço, emprega-se negro de fumo, por exemplo. Ao se deslizar a régua em vários sentidos, sem imprimir uma pressão, consegue-se detectar os pontos altos superficiais. Outra questão que merece atenção se liga ao fato de que sempre que necessário deve-se ter uma régua que apresenta um comprimento superior ao da superfície em estudo.

Esquadros de precisão

O esquadro de precisão, mostrado na Figura 14, consiste em um instrumento de verificação, conferência e medição do aspecto vertical de peças. Tradicionalmente, apresentam um formato em "L" e contam com arestas dotadas de ângulos iguais a 45 ou 90º. Esses dispositivos são utilizados em uma série de operações, principalmente na verificação de ângulos internos e externos.

Figura 14 – Esquadro de precisão

Há uma série de modelos de esquadros de precisão que são utilizados tanto na mecânica quanto em outros setores, como na construção civil, por exemplo. Os principais modelos são os hexagonais e os magnéticos, produzidos para assegurar um nível de precisão mais elevado durante as operações de soldagem de componentes metálicos em uma série de ângulos distintos.

A vantagem de se adotar esse instrumento para unir as peças para a soldagem se liga ao fato de que não é necessário que os profissionais utilizem as mãos para segurar as peças durante as operações, garantindo mais segurança durante a execução do processo. Os esquadros magnéticos contam com um ímã potente que assegura a redução do tempo de trabalho, bem como simplifica a atividade. É possível encontrar os esquadros combinados, amplamente utilizados nas operações de usinagem. Esse dispositivo conta com as regiões de medida que podem se movimentar sobre as réguas para medição. Além disso, propicia que sejam realizadas medições em cerca de três ângulos distintos de até 180º. Por esse motivo, é amplamente adotado quando se quer níveis de precisão mais elevados.

Os esquadros de luz ou de precisão são aqueles empregados para aferir ou fabricar superfícies e assegurar o alinhamento vertical de vários tipos de matrizes e ferramentas, pois são precisos e retificados. Existem também os esquadros eletrônicos, que é o caso do a *laser*, que projeta o enquadramento de uma dada região de modo preciso e rápido. Por esse motivo, é utilizado para o término de obras, por exemplo.

Calibradores de raios, de ângulos e de roscas

Existe uma série de tipos de calibradores que estão disponíveis no mercado, como é o caso do de raio ou pente de raio. Esses instrumentos são empregados para medir ângulos convexos ou côncavos e são extremamente úteis para torneiros, ferramenteiros e demais profissionais da mecânica que querem verificar e traçar raios de gabaritos, matrizes, ferramentas, entre outros dispositivos. Diante disso, a Figura 15 mostra um

Figura 15 – Calibrador de raio

Fonte: Starrett (2021).

Essa ferramenta é de simples utilização. Destaca-se que cada um dos calibradores conta com uma série de lâminas empregadas para mensurar os raios. Em cada uma das lâminas, há uma gravação que apresenta as dimensões dos raios. Além disso, é possível realizar o travamento de cada uma das lâminas na sua posição por meio de um dispositivo destinado a tal finalidade.

Aponta-se que a maior diferença entre o côncavo e o convexo se liga ao formato. A palavra côncavo é empregada para descrever as superfícies que se curvam para a região de dentro, enquanto a convexa corresponde à superfície em que se tem uma superfície ou um contorno que irá se curvar para a região externa.

O uso desses dispositivos é intuitivo e simples e não requer muitos cuidados especiais. O operador deve escolher a lâmina mais adequada ao tamanho do raio a ser mensurado e aproximá-la do objeto ou da peça que será verificada. Se a medida não bater, significa que está muito justo ou que existem folgas.

Existe o calibrador de ângulo, mostrado na Figura 16, pode mencionar que os mais comuns contam com uma capacidade de mensurar ângulos variando de 1 até 45°. Por meio desse instrumento, é possível otimizar uma série de atividades realizadas por profissionais que atuam na área da mecânica. Pode-se mencionar que esse instrumento é muito versátil, pois, em determinados casos, substitui o transferidor.

Figura 16 – Calibrador de ângulo

Fonte: Starrett (2021).

É importante mencionar que o modo de utilização desse componente é semelhante ao da lâmina de raios, isto é, basta aproximar a ponta com o ângulo desejado perto da superfície a fim de verificar o ângulo correto. Caso a lâmina não fique completamente paralela à superfície, é necessário mudá-la até que se tenha a correta (completamente alinhada à superfície e que não permite a passagem de luz quando observada diante dessa).

Outro calibrador muito utilizado na mecânica é o de roscas. Destaca-se que a produção desses componentes requer a observâncias de normas responsáveis por padronizá-los. A padronização abrange vários parâmetros, como os ângulos, a quantidade de fios de rosca, o tipo de raiz e de crista, o sistema de perfil e os passos.

A identificação de todos esses parâmetros e a graduação de uma ferramenta de corte para realizar roscas são praticamente impossíveis de serem feitas caso não se adote um calibrador de roscas, mostrado na Figura 17. Nesse dispositivo, tem-se um número de lâminas que irá se alternar em função do tipo de rosca, podendo ser em polegadas, métricas, entre outras, de acordo com a norma almejada.

Figura 17 – Calibrador de rosca

Fonte: Starrett (2021).

A medição das roscas se dá de modo semelhante aos demais. No entanto, deve-se estar atento caso se verifique que há dois tipos de roscas com um calibre. Nessas situações, é essencial que se encaixe a lâmina do pente no parafuso ou no componente. Em seguida, é preciso realizar a observação rumo a um ponto de luz e, caso haja luz passando, deve-se proceder com a troca da lâmina até que não se veja mais um rastro de luz.

Calibradores de folgas

Os calibradores de folga são empregados em uma série de áreas dentro da mecânica, como a de dispositivos e máquinas agrícolas, na manutenção de componentes de aviação e no automobilismo, especialmente nas tarefas que necessitam de calibração. Essas ferramentas consistem em uma série de lâminas que apresentam espessuras distintas que possibilitam ajustar as folgas nos conjuntos. Com isso, consegue-se garantir que se possa montar esses componentes adequadamente.

Os calibradores de folgas são dimensionados para mensurar a folga interna ao longo do processo de ajuste dos rolamentos do tipo autocompensadores de rolos, por exemplos. Existem algumas variações desse dispositivo, que são: um modelo dotado com 29 lâminas que apresentam cerca de 200 milímetros de comprimento; e outro com aproximadamente 13 lâminas com 100 milímetros de comprimento.

Esses dispositivos são fabricados e testados em função de normas específicas, a fim de assegurar um nível mais elevado de precisão nas

para ajustar pontos de distribuição, velas e tuchos, bem como verificar folgas em engrenagens e em rolamentos. É possível utilizá-los para ajustar pinos de calibração em canais estreitos, anéis e pistões.

Vale mencionar que o calibrador de folga, mostrado na Figura 18, é utilizado para controlar a folga em uma série de equipamentos. Evidencia-se que a dilatação e a folga inicial no anel interno possibilitam mensurar a diminuição da folga ao longo da operação de montagem. Aponta-se que se pode verificar o deslocamento axial de um anel interno nas buchas de fixação em vez de se mensurar a diminuição da folga.

Figura 18 – Calibrador de folga

Fonte: Starrett (2021).

Destaca-se que os calibradores são amplamente utilizados para realizar a medição de folga entre os pistões e os anéis de segmento de um motor do tipo combustão endotérmica ou a folga que há entre duas engrenagens. Essa medição é necessária, pois grande parte desses componentes são impostos a condições adversas, especialmente cargas altas. Com isso, ao se adotar esse instrumento, consegue-se garantir que se monte o conjunto com ajuste forte, o mais indicado para o correto funcionamento desses elementos.

Ao se tratar de rolamentos, pode-se mencionar que quando os anéis, externos ou internos, se encontram fixados, eles se movem de modo livre, culminando em um deslocamento no sentido axial ou radial, dando origem às chamadas folgas internas axiais ou radiais, respectivamente. Essa folga é determinada com o auxílio dos calibradores. Nesse caso, aplica-se uma leve carga na pista, de modo a se mensurar com mais

É importante mencionar que uma fração pequena da deformação elástica advinda do rolamento se dá por meio da aplicação da carga da medição, alterando o valor médio da folga. Caso se tenha o aumento da folga negativa, devido às condições operacionais flutuantes, pode ocorrer o aquecimento do sistema e, consequentemente, a redução da vida útil desses componentes.

É importante ter em mente que, em condições normais de operação, deve-se ter uma folga interna que seja um pouco maior do que zero. Outro ponto que merece atenção diz respeito ao ângulo de folga, que é determinado em função do material a ser avaliado. Quanto mais duro for o componente, mais baixo deve ser o valor de tal parâmetro.

Compasso

Existem dois tipos principais que podem ser utilizados na indústria mecânica, que são os para verificação e para traçagem. O compasso de centro ou de verificação é adotado para medidas internas, externas ou para avaliar espessuras. Já os compassos de pontas ou de traçar são empregados na transferência de medidas e para traçar circunferências ou arcos. A Figura 19 mostra um compasso com mais detalhes.

Figura 19 – Compasso industrial

Fonte: Pixabay.

Os compassos industriais são ferramentas produzidas em aço e que contam com uma capacidade de executar marcações do tipo circulares

componente com os tradicionais é que não há grafite nas suas pontas, mas uma superfície pequena e dura, capaz de riscar os metais.

Existem diversos tipos, tamanhos e modelos de compassos industriais que podem realizar riscos internos ou externos, possibilitando, assim, atender às necessidades de quem o utiliza. É importante mencionar que, durante o seu uso, é necessário tomar alguns cuidados, como:

a. Proteger as pontas utilizando materiais como cortiça ou madeira.

b. Deve-se limpar e lubrificar a ferramenta de modo periódico.

c. Deve-se evitar a ação de quedas e golpes.

d. É preciso garantir que as pontas estejam sempre bem afiadas.

e. É necessário manter as articulações com um ótimo nível de ajuste.

A utilização desse dispositivo é relativamente simples. Nesses casos, basta apenas deslizar a ponta por cerca de 360º e manter a outra fixada no componente a ser verificado ou traçado. Se preciso, pode-se efetuar uma abertura menor no material com o auxílio de uma punção no ponto central em que o compasso será apoiado, o que otimiza o processo de deslizamento desse instrumento.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que existem diversos tipos de instrumentos responsáveis por realizar a verificação e a calibração, como as réguas de controle, os esquadros de precisão, os calibradores de raios, de ângulos, de roscas e de folgas, além dos compassos. As réguas para controle são utilizadas para avaliar a planicidade de superfícies, por exemplo. Além disso, apresentam uma série de formatos e tamanhos, sendo divididas em duas classes principais, as de face rasqueteada e as de fios retificados.

Os esquadros de precisão são instrumentos destinados a verificar, conferir e medir aspectos visuais de peças, apresentando formato em "L" com arestas, formando ângulos iguais a 45 e 90º. Os calibradores de raios, de ângulos, de roscas e de folgas são empregados para avaliar parâmetros como raios, ângulos, características geométricas e folgas em componentes mecânicos. O uso desses componentes é relativamente simples: basta apoiá-los na superfície a ser medida e avaliar os parâmetros de acordo com as lâminas padronizadas.

Existem também os compassos industriais, que permitem realizar a traçagem e a verificação de medidas. Esses componentes são semelhantes aos compassos tradicionais, com a diferença de que apresentam um material duro em sua ponta.

Alargadores – martelos – multiplicadores de torque – morsa e arco de serra

RESUMINDO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam outros tipos de ferramentas mecânicas. Existe uma grande variedade de ferramentas que possibilitam a realização de atividades de forma eficiente, como martelos, multiplicadores de torque, morsas, entre outras. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Martelos

Os martelos são considerados uma das ferramentas manuais mais antigas que existem. Por meio desse componente, é possível aplicar impacto em componentes como pregos, madeiras, chapas, entre outros, por meio de golpes sucessivos. Destaca-se que esse instrumento é essencial para uma série de atividades e profissões modernas em setores como a construção civil, a mecânica em geral, entre outros.

Esses instrumentos são constituídos em materiais metálicos ou em madeira e contam com funções específicas, podendo apresentar formatos, tamanhos e materiais distintos na sua composição, que são determinados de acordo com o uso a qual se destinam. Independentemente do modelo, os martelos têm, em comum, sua constituição: ambos contam com uma cabeça e um cabo, em que a primeira é fixada na segunda por meio do olho ou do alvado. Sobre as diferentes partes desse instrumento de trabalho, é necessário destacar que:

a. O alvado ou o olho consiste na região em que se promove a fixação do cabo.

b. O cabo é a parte em que se segura a ferramenta, destaca-se que esse local contribui para dissipar a vibração advinda do impacto dos golpes do martelo.

c. A cabeça consiste na parte superior da ferramenta que incidirá no alvo.

d. A orelha é a região oposta da cabeça. É comum encontrar em alguns modelos uma cabeça com fenda, o que propicia a remoção de cravos e pregos.

e. A unha, que consiste na região curvada das orelhas.

Desse modo, o martelo é um instrumento simples e que auxilia na realização de várias atividades na indústria. Por meio desse componente, consegue-se executar tarefas que otimizam a vida dos profissionais, como aplicar impacto para remover um componente encrustado (nesses casos, deve-se estar atento a fim de evitar danos nas peças). Diante disso, a Figura 20 mostra um martelo com mais detalhes.

Figura 20 – Martelo

Fonte: Freepik.

O manuseio dos martelos requer que se tome alguns cuidados, como garantir que se tenha um cabo com condições perfeitas e que estejam bem presos à cabeça por meio de uma cunha. No entanto, é necessário evitar aplicar golpes com o cabo ou utilizá-lo como uma alavanca. A massa do martelo varia em função da aplicação, porém, os mais comuns disponíveis no mercado contam com peso variando entre

Martelos são extremamente versáteis. Por isso, podem ser empregados para executar trabalhos em madeiras e metais. É possível conformar chapas metálicas finas, bem como executar serviços gerais, como extrair pinos, rebitar, entre outras operações. Destaca-se que, ao se trabalhar com chapas metálicas, inserem-se deformações permanentes/plásticas, marcando ou danificando o componente.

É importante fazer o uso correto dos martelos. Caso isso não ocorra, os profissionais ficam sujeitos aos riscos de acidentes. Com isso, os executores das atividades podem se machucar ou impactar a execução da atividade ou a qualidade do serviço final. Durante o manuseio dessa ferramenta, é importante estar atento a algumas questões, como:

a. Antes de começar o trabalho, deve-se verificar se a cabeça da ferramenta se encontra posicionada adequadamente na direção certa e centralizada na região em que se executará a atividade.

b. Não se deve fazer o uso de forças excessivas, já que é a ferramenta que precisa realizar tal tarefa.

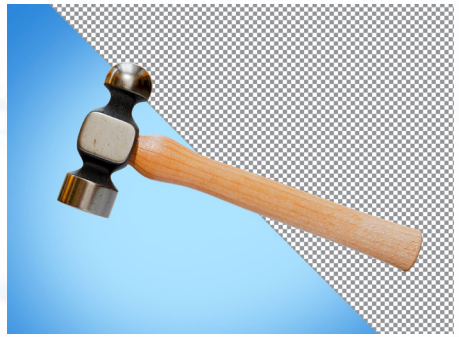
c. Ao longo da martelada, o punho precisa ficar rígido. Nesse momento, é necessário aproveitar a movimentação dos braços a fim de se executar a ação de forma precisa.

d. O cabo do martelo deve ser segurado com força. Recomenda-se que a mão fique posicionada no final desse componente.

Há alguns modelos de martelos, empregados para a realização de atividades específicas. Um muito comum é o do tipo bola, altamente empregado por profissionais que atuam na mecânica, especialmente para a colocação e a remoção de rebites. Destaca-se que, por meio desse instrumento, é possível inserir formatos distintos nos metais flexíveis.

A Figura 21 mostra um martelo bola. Aponta-se que esse nome é advindo do formato da sua cabeça, que é mais redonda em comparação aos modelos tradicionais. A grande vantagem da cabeça arredondada se liga ao aumento da facilidade de se conformar de modo mais fácil as curvas em superfícies distintas.

Figura 21 – Martelo bola



Fonte: Freepik.

O martelo do tipo unha, exemplificado na Figura 20, é o mais conhecido. Além disso, podem ser encontrados em uma série de formatos de cabos, que podem ser de fibra de vidro, aço e madeira, por exemplo. Com esse componente, é possível fixar ou remover pregos em uma série de superfícies.

Esse tipo de martelo conta com uma cabeça que apresenta duas partes. Em um lado, há um tipo de garra que atua como um elemento destinado a remover e puxar pregos da região trabalhada. O outro lado apresenta um formato achatado, tornando-o ideal para auxiliar a prender objetos na superfície em que se está trabalhando.

Os martelos do modelo pena tendem a ser mais leves e mais compactos, sendo ideais para operações destinadas à fixação de pinos finos, pregos e tarraxas. A principal vantagem desse tipo se liga à sua massa, que é menor em comparação aos de unha. Esses componentes são muito utilizados na mecânica para executar dobras complexas, formar vincos, conformar chapas metálicas, entre outras coisas. Diante disso, a Figura 22 mostra um martelo do tipo pena.

Outro modelo de martelo muito utilizado é o de borracha. Essa opção é muito adotada na construção civil, porém, pode ser empregada na mecânica para auxiliar a remoção de componentes de eixos, por exemplo. A diferença para os demais tipos se liga ao fato de que a sua cabeça é produzida com borracha ou náilon. Essa característica os torna

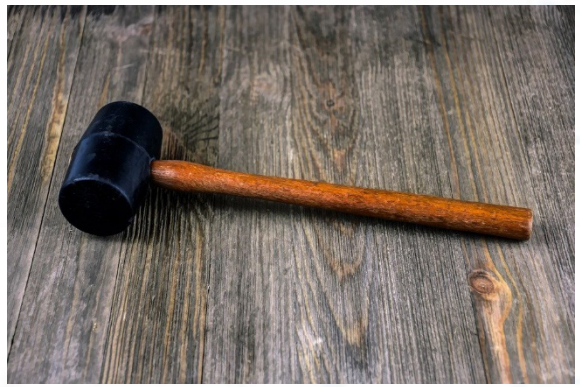
Figura 22 – Martelo pena

Fonte: Freepik.

O uso de martelos de borracha é indispensável quando se deseja executar uma ótima atividade. Além disso, esse componente evita que se tenha danos aos produtos durante as etapas de instalação ou de remoção, garantindo o aumento da vida útil desses elementos.

A maior vantagem desse componente é a sua versatilidade, pois pode ser utilizado tanto para fins domésticos como industriais, indo desde a montagem de móveis até a de estruturas que requerem cuidados especiais ao longo do seu preparo. Isto posto, a figura 23 mostra um martelo de borracha com mais detalhes.

Figura 23 – Martelo de borracha



Fonte: Pixabay.

Ainda, existem os martelos para forja, que consistem em um tipo de martelo que é mais pesado em comparação aos tradicionais. Aponta-se que esses modelos podem alcançar cerca de nove quilogramas, em média. A sua diferença em relação aos demais se relaciona ao fato de que contam com um cabo mais longo, tornando-o ideal para a execução de tarefas mais árduas e complexas.

Ao se adotar esse instrumento no processo de forjamento, consegue-se ter um nível de controle mais elevado sobre o trabalho, ao mesmo tempo que se assegura um excelente resultado.

Marreta

As marretas consistem em uma ótima ferramenta, pois contam com um cabo leve e longo, além de apresentarem uma cabeça dotada de peso variável. Esse instrumento é utilizado quando se deseja aplicar uma quantidade de força elevada em uma área pequena.

Vale mencionar que a utilização desse componente é menos corriqueira em comparação a uma chave de fenda, por exemplo. Seu uso é relativamente simples, no entanto, requer que se tomem alguns cuidados especiais, como:

a. Deve-se adotar a marreta adequada em função da aplicação, a fim de que se possa evitar ferimentos ou inserir danos em materiais.

b. Para desferir o golpe em um objeto, é necessário segurar firmemente na extremidade do cabo, a fim de que a mão fique posicionada em uma distância mais segura do local de impacto. Isso é indispensável para evitar ferimentos, garantir um nível de conforto mais elevado e diminuir o esforço.

c. Deve-se ter certeza de que o cabo se encontra fixado adequadamente na cabeça.

d. É preciso verificar as condições do cabo, a fim de que se avalie a existência de rachaduras ou trincas.

Aponta-se que a principal diferença entre uma marreta e um martelo se relaciona ao modo com que a cabeça é produzida e à robustez dela. As marretas consistem em martelos produzidos com uma cabeça em ferro fundido que conta com uma série de pesos distintos. Vale mencionar que esse instrumento é mais resistente e mais pesado que os martelos tradicionais. A Figura 24 mostra essa ferramenta com mais detalhes.

Figura 24 – Marreta

Fonte: Adaptada de Pixabay.

As marretas são essenciais na indústria mecânica, já que possibilitam recuperar amassados de forma eficiente. Esses componentes são, normalmente, estratificados em função do seu peso, que pode ir, comumente, de 0,1 a 15 quilogramas (é possível encontrar mais pesadas). Consegue-se ainda dividir esses componentes de acordo com o tipo de cabo (aço, madeira e fibra) e com o formato (oitavado, sextavado e quadrado), por exemplo.

Multiplicadores de torque

Os multiplicadores de torque consistem em ferramentas empregadas nos parafusos que precisam de um torque elevado e que não podem ser alcançados ao se utilizar as ferramentas tradicionalmente disponíveis no mercado.

É importante citar que o torque consiste na força necessária para promover o giro de um corpo. Tal parâmetro pode ser obtido por meio da

SAIBA MAIS:

Os multiplicadores de torque também podem ser chamados de desforcímetros, uma vez que seu objetivo é minimizar a força empregada para a execução de uma determinada atividade, como soltar o parafuso da roda de um automóvel, por exemplo. Esses componentes são amplamente utilizados em trabalhos mais pesados. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Chave Multiplicadora de Torque - Raven 100010 e 100020,* Clique aqui.

Os multiplicadores de torque são componentes indispensáveis para a mecânica. Por meio deles, consegue-se otimizar a ergonomia e tornar as atividades mais práticas (RIBEIRO; CAMPOS, 2020). Essas ferramentas são formadas basicamente pelos seguintes componentes:

a. A engrenagem solar, que possibilita o acionamento de todo o conjunto.

b. A engrenagem anelar, que consiste em um elemento travado/estacionário de todo o conjunto.

c. O conjunto planetário e de suporte, responsável por promover a ligação do componente de saída e de entrada no qual se realizará a aplicação do torque.

Os multiplicadores podem ser considerados como um redutor, isto é, haverá o giro do eixo de acionamento ao se aplicar uma pequena força especificada. Diante disso, o eixo de saída passa a rotacionar com uma velocidade mais baixa, porém com uma força maior, que foi multiplicada/intensificada devido à relação da transmissão de engrenagens.

Quanto aos multiplicadores, é necessário levar em conta a montagem do conjunto. Dessa maneira, a engrenagem solar promoverá o acionamento das chamadas engrenagens planetárias, que irão girar em cima dos seus próprios eixos, que se encontram em contato direto com a anelar. Vale mencionar que só haverá transmissão de força caso o elemento esteja travado.

Com o giro da engrenagem solar, também há o giro do conjunto planetário, que irá promover o arraste do suporte que se encontra fixado no conjunto, o que assegura a multiplicação na força. É importante mencionar que a razão/intensidade da multiplicação se dá de acordo com a quantidade dos dentes existentes no conjunto planetário, engrenagens solares e anelar.

Torquímetro

Os torquímetros são ferramentas empregadas para realizar o aperto de parafusos e porcas de acordo com um valor de torque determinado previamente. Com isso, garante-se que se aperte esses componentes com a tensão almejada, o que impede danos como a separação de juntas devido ao baixo aperto ou o espano de parafusos por um aperto excessivo.

Desse modo, tem-se um componente que possibilita aos usuários medir qual a pressão aplicada a fim de assegurar as recomendações almejadas. Seu uso é relativamente simples. Basta posicionar o componente sobre a porca ou parafuso, por exemplo, e girar. A Figura 25 mostra um torquímetro com mais detalhes.

Figura 25 – Torquímetro

Fonte: Gedore (2021).

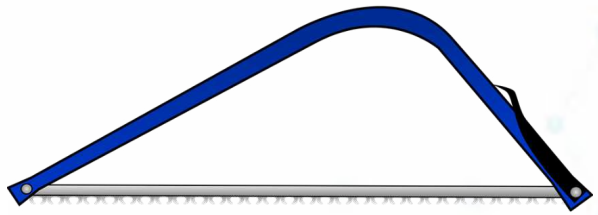
Existem alguns modelos de torquímetro. A seguir, são apresentados os mais comuns. O eletrônico é aquele desprovido de peça móvel, funcionando somente por meio de um sensor elétrico, empregado para aperto de cartões de memória, *chips*, entre outros componentes, sendo o valor do torque mostrado em um *display*. O torquímetro de estalo permite ajustar parafusos e porcas, sabe-se que atingiu o valor almejado devido a um clique audível. Nesse caso, o aperto ocorre de modo manual.

O torquímetro hidráulico conta com um acionamento por meio de sistemas hidráulicos, sendo muito semelhante ao de estalo. A diferença, nesse caso, diz respeito apenas ao modo de acionamento. Já o torquímetro de relógio também é empregado para apertar porcas e parafusos, de modo semelhante ao de estalo e hidráulico. Além disso, são adotados para avaliar o torque. Por fim, o de vareta é aquele mais simples e funciona segundo uma tabela graduada que está acoplada nele, sendo utilizado para serviços de baixa precisão, leves e menores.

Arco de serra

Os arcos de serra manuais consistem em um suporte no qual se promove a fixação das lâminas de serra. Destaca-se que essa é uma ferramenta muito útil e simples. O uso desse instrumento se dá com a fixação das lâminas levando em conta o sentido. Após o posicionamento, realiza-se a pressão na ferramenta, permitindo a execução do corte. A Figura 26 mostra um arco de serra.

Figura 26 – Arco de serra



Fonte: Pixabay.

Para a utilização dos arcos de serra para fins industriais, deve-se optar pelos arcos mais robustos, ou seja, mais resistentes e pesados. Essas características lhes auxiliam na execução das atividades requeridas de modo eficiente. É possível encontrar uma infinidade de modelos de arco de serra, sendo os mais comuns:

a. Os para madeira, que é um arco maior, o que lhe permite receber lâminas maiores, geralmente com tamanho superior a 12 polegadas.

b. Os arcos de serra fixos, que são mais reforçados, porém, nesses casos, é possível utilizar lâminas com, no máximo, 12 polegadas.

c. Os arcos de serra reguláveis, que consistem em um componente dotado de estrutura metálica no qual se emprega lâminas variando entre 10 e 12 polegadas.

d. Os miniarcos de serra, que podem ser denominados de serra tico-tico. Essa pequena ferramenta é empregada nas regiões com difícil acesso, em que os arcos maiores não podem alcançar. Por isso, comportam lâminas com comprimento de oito, dez e 12 polegadas.

Vale frisar que, ao se utilizar o arco de serra, deve-se sempre levar em conta o sentido da lâmina, o que é algo relativamente simples, uma vez que apresenta uma seta que deve ficar direcionada para a frente. Outro cuidado a ser tomado diz respeito ao tensionamento das lâminas. Caso haja a aplicação de tensões em excesso, a lâmina pode se romper. Por fim, é imprescindível fazer o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas e óculos de segurança, ao manusear essa ferramenta, a fim de evitar acidentes.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os martelos são um tipo de ferramenta manual amplamente utilizadas quando se deseja aplicar impacto em diversos componentes, como pregos, madeiras, entre outros elementos, por meio de uma série de golpes sucessivos. Tal instrumento é amplamente adotado para realizar atividades na indústria madeireira, civil e mecânica. Existem diversos tipos de martelos, como os para forja, o de borracha, o tipo unha e a bola, por exemplo.

Há também as marretas, um tipo de martelo mais robusto e empregado para realizar atividades mais pesadas, pois possibilita a aplicação de forças maiores em áreas menores. Outra ferramenta muito utilizada na mecânica são os multiplicadores de torque, que atuam elevando esse parâmetro a fim de se remover parafusos e porcas, por exemplo.

Existem os torquímetros, adotados para apertar elementos como porcas e parafusos adequadamente, de acordo com um valor de carga adequado, o que contribui para evitar problemas como o espano dessas peças. Por fim, pode-se mencionar os arcos de serra, um elemento que atua como suporte para as lâminas de serra.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. S. **Lubrificação industrial**: tipos e métodos de lubrificação. São Paulo: Erica, 2018.

AMATOOLS. Kit saca parafusos manual, **Amatools,** 2021. Disponível em: https://bit.ly/3HjYlih. Acesso em: 22 dez. 2021.

BEHAR, M. **Manual Prático do Ferramenteiro**. São Paulo: Hemus, 2001.

GEDORE. Conjunto extrator interno. **Gedore**, 2021. Disponível em: https://bit.ly/32XHLG4. Acesso em: 21 dez. 2021.

GEDORE. Sacapolia hidráulico com três garras articuladas. **Gedore**, 2021. . Disponível em: https://bit.ly/3olE9oW. Acesso em: 20 dez. 2021.

GEDORE. Sacapolia universal de giro e extração. **Gedore**, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3GiXtcx. Acesso em: 18 dez. 2021.

GEDORE. Torquímetro com relógio, ponteiro de arraste e sinal áudio visual. **Gedore**, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3onX3LH. Acesso em: 23 dez. 2021.

RIBEIRO, J. R.; CAMPOS, L. G. Desenvolvimento de uma estrutura para acoplamento de um multiplicador de torque com finalidade de montar e desmontar êmbolos de cilindros hidráulicos. *In*: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PROJETOS EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA, 4., 2020, Lorena. **Anais** [...]. SIPET: Lorena, 2020.

STARRET. Calibrador de ângulos série 466. **Starret**, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3L477Dj. Acesso em: 22 dez. 2021.

STARRET. Calibrador de folga tipo leque. **Starret**, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3olf9xX. Acesso em: 22 dez. 2021.

STARRET. Calibrador de raios série 178. **Starret**, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3AWsIJp. Acesso em: 22 dez. 2021.

STARRET. Pente de Rosca: padrão métrico internacional nº 156M, 159M. **Starret**, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3J1B9pC. Acesso em: 22